



Beschrijving algoritmen IKOB

De berekeningen van IKOB doorlopen de volgende stappen:

- A. Vooraf vindt de definitie van de groepen plaats
- B. Als een apart algoritme wordt per buurt de verdeling van de bevolking over groepen gemaakt;
- C. Ook wordt de verdeling van arbeidsplaatsen over de inkomensklassen bepaald.

D1. Berekening van de ervaren reistijd per groep vanuit de pure reistijd, de reisafstand en de (variabele) kosten per km;

D2. Vanuit de ervaren reistijd berekening van de gewichten van bestemmingszones vanuit herkomstzones met behulp van reistijdvervalscurves – per groep; Het gewicht geeft aan in welke mate ontplooiingsmogelijkheden worden meegewogen vanuit een bestemmingszone; in eerste instantie per vervoerswijze (auto, OV met fiets als voor- en natransport, fiets, elektrische fiets)

D3. Per groep wordt voor elke combinatie van herkomsten de gewichten voor combinaties van vervoerswijzen bepaald

D4. Voor elke buurt wordt het gewogen aantal bereikbare arbeidsplaatsen bepaald rekening houdend met de samenstelling van de bevolking en waar arbeidsplaatsen zijn voor welke inkomensgroep

D5. Per gebied met arbeidsplaatsen wordt het gewogen aantal inwoners bepaald rekening houdend met de doelgroep van de arbeidsplaatsen qua inkomensklasse en de samenstelling van de buurten van herkomst

D6. Voor elke buurt wordt bepaald in welke mate de buurt in het voordeel is of het nadeel ten opzichte van andere buurten in het bereiken van arbeidsplaatsen (per inkomensklasse)

D7. Voor elke zone met arbeidsplaatsen wordt bepaald in welke mate deze zone in het voordeel is of in het nadeel ten opzichte van andere zones met arbeidsplaatsen in bereikbaarheid voor inwoners (per inkomensklasse)



A. Definitie van de groepen

De groepen worden bepaald aan de hand van

- a. Autobezit en bezit rijbewijs
- b. Bezit forfait of auto van de zaak (variabele kosten zijn dan nihil)
- c. Inkomensniveau (hoog, middelhoog, middellaag, laag)
- d. Voorkeur voor een bepaalde vervoerswijze (auto, fiets, OV of neutraal)

Bij “gratis auto” is de voorkeur auto, behalve bij “gratis auto en gratis OV” waarbij de voorkeur neutraal is.

Bij “gratis OV” is de voorkeur OV, behalve bij “gratis auto en gratis OV” waarbij de voorkeur neutraal is.

Bij “geen auto” en “geen rijbewijs” is voorkeur auto niet mogelijk.

Dit leidt tot de volgende groepen:

GratisAuto_laag
GratisAuto_middellaag
GratisAuto_middelhoog
GratisAuto_hoog
GratisAuto_GratisOV_laag
GratisAuto_GratisOV_middellaag
GratisAuto_GratisOV_middelhoog
GratisAuto_GratisOV_hoog
WelAuto_GratisOV_laag
WelAuto_GratisOV_middellaag
WelAuto_GratisOV_middelhoog
WelAuto_GratisOV_hoog
WelAuto_vkAuto_laag
WelAuto_vkAuto_middellaag
WelAuto_vkAuto_middelhoog
WelAuto_vkAuto_hoog
WelAuto_vkNeutraal_laag
WelAuto_vkNeutraal_middellaag
WelAuto_vkNeutraal_middelhoog
WelAuto_vkNeutraal_hoog
WelAuto_vkFiets_laag
WelAuto_vkFiets_middellaag
WelAuto_vkFiets_middelhoog
WelAuto_vkFiets_hoog
WelAuto_vkOV_laag
WelAuto_vkOV_middellaag
WelAuto_vkOV_middelhoog
WelAuto_vkOV_hoog
GeenAuto_GratisOV_laag



GeenAuto_GratisOV_middellaag
GeenAuto_GratisOV_middelhoog
GeenAuto_GratisOV_hoog
GeenAuto_vkNeutraal_laag
GeenAuto_vkNeutraal_middellaag
GeenAuto_vkNeutraal_middelhoog
GeenAuto_vkNeutraal_hoog
GeenAuto_vkFiets_laag
GeenAuto_vkFiets_middellaag
GeenAuto_vkFiets_middelhoog
GeenAuto_vkFiets_hoog
GeenAuto_vkOV_laag
GeenAuto_vkOV_middellaag
GeenAuto_vkOV_middelhoog
GeenAuto_vkOV_hoog
GeenRijbewijs_GratisOV_laag
GeenRijbewijs_GratisOV_middellaag
GeenRijbewijs_GratisOV_middelhoog
GeenRijbewijs_GratisOV_hoog
GeenRijbewijs_vkNeutraal_laag
GeenRijbewijs_vkNeutraal_middellaag
GeenRijbewijs_vkNeutraal_middelhoog
GeenRijbewijs_vkNeutraal_hoog
GeenRijbewijs_vkFiets_laag
GeenRijbewijs_vkFiets_middellaag
GeenRijbewijs_vkFiets_middelhoog
GeenRijbewijs_vkFiets_hoog
GeenRijbewijs_vkOV_laag
GeenRijbewijs_vkOV_middellaag
GeenRijbewijs_vkOV_middelhoog
GeenRijbewijs_vkOV_hoog

B. Verdeling groepen over buurten:

Gebruikte symbolen:

s = Stedelijkheidsgraad

S_z = Stedelijkheidsgraad van zone z

i = Inkomensklasse

z = zone

v = vervoerswijze

h = huishouden

AZ_{si} = Autobezit naar stedelijkheidsgraad en inkomensklasse

AZ_z = Totaal Autobezit per zone

AZ_{iz} = Totaal Autobezit per zone per inkomensklasse

GA_{si} = Geen Autobezit, wel rijbewijs naar stedelijkheidsgraad en inkomensklasse

GA_z = Geen Autobezit, wel rijbewijs per zone

GA_{iz} = Geen Autobezit, wel rijbewijs per zone per inkomensklasse

GR_{si} = Geen rijbewijs naar stedelijkheidsgraad en inkomensklasse

GR_z = Geen rijbewijs per zone

GR_{iz} = Geen rijbewijs per zone per inkomensklasse

GrA_i = Gratis Autobezitpercentage per inkomensklasse

GrA_{iz} = Gratis Autobezit naar inkomensklasse in zone z

WA_{iz} = Autobezit (niet-gratis) naar inkomensklasse in zone z

$GrOV_{si}$ = Gratis OV naar stedelijkheidsgraad

$GrOV_z$ = Gratis OV per zone

VK_{vs} = Voorkeur voor vervoerswijze v naar stedelijkheidsgraad

VK_{vz} = Voorkeur voor vervoerswijze v per zone

P_{iz} = Percentage aandeel inkomensklasse i per zone

AA_{hz} = Aantal auto's per huishouden in zone z

Stap 1: Bepaling autobezit

Allereerst wordt het auto- en rijbewijsbezit aan de hand van stedelijkheidsgraad en inkomensklasse bepaald (bron: CBS):

Tabel 1 Percentage autobezit naar stedelijkheidsgraad en inkomensklasse (bron: CBS)

Stedelijkheidsgraad	Laag	Middellaag	Middelhoog	Hoog
1	33	59	78	94
2	49	74	91	97
3	60	80	94	97
4	66	84	95	98
5	70	86	96	97



Tabel 2 Percentage personen zonder auto met rijbewijs naar inkomensklasse en stedelijkheidsgraad (bron: CBS)

Stedelijkheidsgraad	Laag	Middellaag	Middelhoog	Hoog
1	29	20	14	4
2	21	12	5	2
3	15	8	3	1
4	12	6	2	0
5	10	5	2	1

Tabel 3 Percentage zonder rijbewijs naar stedelijkheidsgraad en inkomensklasse (bron: CBS)

Stedelijkheidsgraad	Laag	Middellaag	Middelhoog	Hoog
1	38	21	9	2
2	29	14	4	1
3	25	12	3	2
4	22	10	2	2
5	20	9	2	2

Alleen worden de percentages van inkomensklassen P_{iz} en de Stedelijkheidsgraad S_z uit de CBS Wijk- en Buurtgegevens afgeleid

Aan de hand hiervan wordt het “theoretisch” autobezit berekend:

$$AZ_{z,theor} = \sum_i AZ_{si} P_{iz}$$

En net zo het theoretisch bezit met rijbewijs zonder auto:

$$GA_{z,theor} = \sum_i GA_{si} P_{iz}$$

En zonder Rijbewijs:

$$GR_{z,theor} = \sum_i GR_{si} P_{iz}$$

Nu is het voor veel zones zo, dat het aantal auto's per huishouden volgens de CBS Wijk- en buurtgegevens groter is dan 1. Maar er zijn ook zone's waar het werkelijk aantal auto's per huishouden kleiner is dan het theoretisch Autobezit. Daar zullen huishoudens met 2 of meer auto's vrijwel niet voorkomen. Dus als:

$$AA_{hz} < AZ_{z,theor}$$

Dan is:

$$AZ_z = AA_{hz}$$



In alle andere gevallen geldt:

$$AZ_z = AZ_{z,theor}$$

Het autobezit per zone per inkomensklasse is dan:

$$AZ_{iz} = \frac{AA_{hz}}{AZ_{z,theor}} * AZ_{iz,theor}$$

Maar als het aantal huishoudens met een auto lager is dan je op grond van de algemene statistieken zou verwachten, betekent dat ook dat het aantal huishoudens zonder auto en/of rijbewijs hoger is. Dit aantal wordt als volgt gecorrigeerd:

$$GA_{iz} = \frac{1 - AA_{hz}}{1 - AZ_{z,theor}} * GA_{iz,theor}$$

en

$$GR_{iz} = \frac{1 - AA_{hz}}{1 - AZ_{z,theor}} * GR_{iz,theor}$$

Stap 2: Bepaling Gratis Auto en Gratis OV-bezit

In totaal zijn (bron Vereniging Zakelijke Rijders, VZR) 12% van de auto's een auto van de zaak. Per inkomensklasse is het percentage auto's van de zaak:

Tabel 4 Percentage auto's van de zaak per inkomensklasse (bron: VZR)

Inkomensklasse	Perc auto vd zaak
Hoog	27.5%
Middelhoog	17.5%
Middellaag	2.0%
Laag	0.0%

Derhalve is dus

$$GrA_{iz} = GrA_i * AZ_{iz}$$

En daarmee de “niet-gratis” auto's:

$$WA_{iz} = AZ_{iz} - GrA_{iz}$$

Per stedelijkheidsgraad is het percentage mensen met gratis OV (schatting):

Tabel 5 Percentage mensen met gratis OV naar stedelijkheidsgraad (schatting aan de hand van gegevens van NS)

Stedelijkheidsgraad	Perc gratis OV
1	4.0%
2	2.5%
3	1.0%
4	0%

5	0%
---	----

Voor alle groepen wordt dan het percentage van gratis OV toegewezen naar aanleiding van de stedelijkheidsgraad en het resterende gedeelte verdeeld over de andere onderdelen.

Stap 3: Bepaling voorkeuren

Tabel 6 Voorkeuren vervoerswijzen per stedelijkheidsgraad (bron: OVIN en enquête gemeente Amsterdam),percentages

Stedelijkheidsgraad	Auto	Neutraal	Fiets	OV
1	25	25	30	20
2	35	25	30	10
3	50	20	25	5
4	70	10	15	5
5	85	5	10	0

Tabel 7 Voorkeuren vervoerswijze (percentage) voor hen die geen auto bezitten. Bron : OVIN en enquête gemeente Amsterdam

Stedelijkheidsgraad	Neutraal	Fiets	OV
1	33	40	27
2	38	46	15
3	40	50	10
4	33	50	17
5	33	67	0

Voor een zone z met stedelijkheidsgraad s is dan voor vervoerswijze v:

$$VK_{vz} = VK_{vs}$$

Variant: "Kunstmatig autobezit"

In bepaalde beleidsvarianten wil men bv door lagere parkeernormen het autobezit beperken. De effectiviteit daarvan kan in beeld gebracht worden door een file "Kunstmatig autobezit" toe te voegen, waarin voor de betreffende zones het beoogde autobezit wordt neergezet.

In dat geval wordt dus: $AA_z = KA_{hz}$, waarbij KA_{hz} staat voor het Kunstmatig Autobezit per huishouden.



C. Verdeling arbeidsplaatsen over doelgroepen

Uit de LISA-bestanden is de verdeling van arbeidsplaatsen tussen de SBI-hoofdcategorieën per zone, wijk of buurt af te leiden.

Daaruit is als volgt het verband met het opleidingsniveau af te leiden:

Kolom1	praktisch opgeleid	middelbaar opgeleid	theoretisch opgeleid	opleiding onbekend
A Landbouw, bosbouw en visserij	35%	52%	12%	1%
B Delfstoffenwinning	0%	0%	0%	0%
C Industrie	29%	46%	23%	1%
D Energievoorziening	7%	36%	57%	0%
E Waterbedrijven en afvalbeheer	28%	50%	22%	0%
F Bouwnijverheid	34%	51%	14%	1%
G Handel	27%	53%	20%	1%
H Vervoer en opslag	33%	48%	19%	1%
I Horeca	30%	54%	14%	2%
J Informatie en communicatie	7%	34%	58%	1%
K Financiële dienstverlening	8%	37%	55%	0%
L Verhuur en handel van onroerend goed	13%	43%	44%	0%
M Specialistische zakelijke diensten	6%	29%	64%	1%
N Verhuur en overige zakelijke diensten	27%	47%	24%	2%
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten	11%	41%	48%	1%
P Onderwijs	4%	18%	77%	1%
Q Gezondheids- en welzijnszorg	11%	45%	44%	1%
R Cultuur, sport en recreatie	12%	40%	49%	0%
S Overige dienstverlening	16%	53%	30%	1%

Bron: CBS

Er is een grote samenhang tussen opleiding en inkomensniveau:

Op grond van CBS-gegevens en analyses van de gemeente Amsterdam wordt de volgende verdeling van inkomensniveaus naar aanleiding van het opleidingsniveau gehanteerd:

Inkomen	Opleidingsniveau			Totaal
	Laag en uitkering	Middel	Hoog	
Laag	20%	4%	1%	25%
Middellaag	6%	16%	3%	25%
Middelhoog	2%	12%	11%	25%
Hoog	1%	4%	20%	25%
Totaal	29%	36%	35%	



Dit houdt er dus rekening mee dat er wel degelijk mensen met een lage opleiding een hoog inkomen hebben. Evenals er mensen met een hoog opleidingsniveau zijn die een laag inkomen hebben.



D1. Berekening ervaren reistijd

Symbolen:

ER_{ghbv} = Ervaren reistijd voor groep g tussen herkomst h en bestemming b met vervoerwijze v

R_{hbv} = “Pure” deur-tot-deur-reistijd tussen herkomst h en bestemming b met vervoerwijze v

PZA_z = Parkeerzoektijd bij aankomst in zone z

PZV_v = Parkeerzoektijd bij vertrek uit zone z (in dit geval dus de tijd om de geparkeerde auto te zoeken en te bereiken)

VT_{ho} = Voortransporttijd OV van herkomst h naar opstaphalte o

NT_{ub} = Natransporttijd OV van uitstationstation u naar bestemming b

T_o = Transfertijd op opstationstation o

T_u = Transfertijd op uitstationstation u

W = Wachttijden vanwege overstappen

$T_{hb,voertuig}$ = Reistijd in het voertuig tussen herkomst h en bestemming b

$A_{hb,voertuig}$ = Afstand in het voertuig tussen herkomst h en bestemming b

$K_{totaal_{ghbv}}$ = Totale kosten van herkomst h naar bestemming b voor groep g met vervoerwijze v

$Kvar_{gv}$ = Variabele kosten per kilometer voor groep g met vervoerwijze v

$Kheffing_{gv}$ = Heffing per km voor groep g met vervoerwijze v

$Kparkeer_{gv}$ = Totale parkeerkosten per reis voor groep g met vervoerwijze v

$Kopstap$ = Opstaptarief (in het OV)

$Kcordon_{gv}$ = Cordonheffing voor groep g met vervoerwijze v

$TVOM_i$ = Time Value of Money voor inkomensklasse i (het aantal minuten extra ervaren reistijd per euro aan kosten)

De ervaren reistijd is:

$$ER_{ghbv} = R_{hbv} + TVOM_i * (K_{totaal_{ghbv}})$$

Met voor de auto:

$$R_{hb\ auto} = PZA_z + PZV_z + T_{hb,voertuig}$$

$$K_{totaal_{ghbauto}} = (Kvar_{g,auto} + Kheffing_{g,auto}) * A_{hb,voertuig} + Kparkeer_{g,auto} + Kcordon_{g,auto}$$

Voor het gebruik van de auto wordt als variabele kosten €0,16/km gehanteerd. Voor deelauto's (groep GeenAuto) €0,30/km en €3 per uur (€0,05/minuut). Voor taxi's (groep GeenRijbewijs) €2,40/km en €0,40/minuut.

Voor groepen met “GratisAuto” zijn de variabele kosten nihil. De heffingen moeten wel worden betaald.

Voor de parkeerzoektijden wordt de plaatselijke parkeerzoektijdentabel gehanteerd. Indien die er niet is, wordt deze tabel gehanteerd:

Tabel 8 Parkeerzoektijden in minuten naar stedelijkheidsgraad

Stedelijkheidsgraad	Aankomstzoektijd	Vertrekzoektijd
---------------------	------------------	-----------------



1	12.5	5
2	7.5	2.5
3	4	2
4	0	0
5	0	0

Parkeerkosten zijn op dit moment alleen relevant voor de functie winkelen.

Voor het OV:

$$R_{hb\,ov} = VT_{ho} + T_o + T_{ou,voertuig} + W + NT_{ub} + T_u$$

$$K_{totaal_{ghbov}} = (Kvar_{g,ov}) * A_{ou,voertuig} + Kopstap + Kparkeer_{g,fiets}$$

Voor het OV gaat het alleen om echt pure reistijden. Dus geen penalties op wachttijden o.i.d. voor de transfertijd zijn de tijden uit de modellen gehanteerd. Als die er niet zijn, wordt 7,5 minuut transfertijd gehanteerd (tijd voor stallen fiets + speling om de trein te halen).

Voor de voertuigreistijd wordt de reistijd in het voertuig tussen opstaphalte o en uitstaphalte u genomen.

$Kvar_{ov} = €0,121$

$Kopstap = € 0,75$

Voor groepen met “GratisOV” zijn zowel de variabele kosten als het opstaptarief nihil

Voor de (elektrische) fiets:

$$R_{hb\,fiets} = T_{hb\,voertuig}$$

De variabele kosten van de fiets zijn op nihil gesteld.

D2. Van ervaren reistijd naar berekening van gewichten

Symbolen

ER_{ghbv} = Ervaren reistijd voor groep g tussen herkomst h en bestemming b met vervoerwijze v

RTV_{pvm} = De reistijdvervalscurvefunctie bij voorkeur (preference) p en vervoerswijze v en motief m

α, ω, w = constanten in de reistijdvervalscurve (afhankelijk van vervoerwijze, voorkeur en motief)

G_{ghbvm} = gewicht van een verplaatsing van herkomst h naar bestemming b voor groep g bij vervoerswijze v en motief m

De algemene formule is:

$$G_{ghbvm} = RTV_{pvm}(ER_{ghbv})$$

Daarbij heeft de reistijdvervalscurve de volgende format:

$$RTV_{pvm} = w * \left(\frac{1}{1 + e^{\alpha * (-\omega + t_{erv})}} \right)$$

Met ω = het omslagpunt (waar de verplaatsingen nog voor de helft meetellen)

α = de steilte van de curve (tussen de 0,1 en 0,25 is realistisch)

w = de weging van de waarde

t_{erv} = de ervaren reistijd

Tabel 9 Waarden van de constanten in de reistijdvervalscurve voor het motief woon-werk

Vervoerwijze	α	ω	W
Voorkeur auto			
Auto	0.125	50	1
OV	0.125	30	0.95
Fiets	0.225	25	1
Elektrische fiets	0.175	35	1
Voorkeur neutraal			
Auto	0.125	45	1
OV	0.125	45	1
Fiets	0.225	25	1
Elektrische fiets	0.175	35	1
Voorkeur OV			
Auto	0.125	45	0.95
OV	0.12	60	1
Fiets	0.225	25	1
Elektrische fiets	0.175	35	1
Voorkeur fiets			
Auto	0.125	45	0.75
OV	0.125	45	1
Fiets	0.175	35	1

Elektrische fiets	0.125	50	1
-------------------	-------	----	---

Tabel 10 Waarden van de constanten in de reistijdvervalscurve voor het motief winkel dagelijks, zorg

Vervoerwijze	α	ω	w
Voorkeur auto			
Auto	0.225	10	1
OV	0.225	10	0.95
Fiets	0.225	10	1
Elektrische fiets	0.225	12	1
Voorkeur neutraal			
Auto	0.225	10	1
OV	0.225	10	1
Fiets	0.225	10	1
Elektrische fiets	0.225	12	1
Voorkeur OV			
Auto	0.225	10	0.95
OV	0.175	10	1
Fiets	0.225	10	1
Elektrische fiets	0.225	12	1
Voorkeur fiets			
Auto	0.225	10	0.75
OV	0.225	10	1
Fiets	0.225	10	1
Elektrische fiets	0.225	15	1

Tabel 11 Waarden van de constanten in de reistijdvervalscurve voor het motief winkel niet-dagelijks, onderwijs

Vervoerwijze	α	ω	w
Voorkeur auto			
Auto	0.225	20	1
OV	0.225	20	0.95
Fiets	0.225	15	1
Elektrische fiets	0.225	20	1
Voorkeur neutraal			
Auto	0.225	20	1
OV	0.225	20	1
Fiets	0.225	15	1
Elektrische fiets	0.225	20	1
Voorkeur OV			
Auto	0.225	20	0.95
OV	0.175	20	1
Fiets	0.225	15	1
Elektrische fiets	0.225	20	1



	Voorkeur fiets		
Auto	0.225	20	0.75
OV	0.225	20	1
Fiets	0.225	20	1
Elektrische fiets	0.225	25	1

D3. Van gewichten voor enkele vervoerswijzen naar gecombineerde gewichten

Symbolen:

G_{ghbvm} = gewicht van een verplaatsing van herkomst h naar bestemming b voor groep g bij vervoerswijze v en motief m

GC_{ghbm} = Gecombineerd gewicht over meerdere vervoerswijzen voor groep g herkomst h bestemming b en motief m

Voor de ene bestemming is de ene vervoerswijze het 'best' voor een andere bestemmingen een andere.

Voor elke combinatie van vervoerswijzen (fiets-auto, elektrische fiets-auto, fiets-OV, elektrische fiets-OV, auto-ov, fiets-auto-OV, elektrische fiets-auto-OV) geldt

$$GC_{ghbm} = \max(v) G_{ghbvm}$$

Oftewel per herkomst-bestemmingscel neem je het maximumgewicht over de vervoerswijzen.



D4. Van (gecombineerde) gewichten naar aantal bereikbare arbeidsplaatsen

Symbolen:

G_{ghbvm} = Gewicht van de (combinatie) van vervoerswijzen v voor groep g met herkomst h en bestemming b voor motief m

A_{ib} = Aantal arbeidsplaatsen voor inkomensklasse i in bestemmingszone z

V_{gh} = Omvang groep g in herkomstzone z

I_{ih} = Aantal inwoners in inkomensklasse i in herkomstzone h

B_{ghv} = Bereik in aantal arbeidsplaatsen voor groep g in herkomstzone h voor vervoerswijze(combinatie) v

B_{ihv} = Bereik in aantal arbeidsplaatsen voor inkomensklasse i in herkomstzone h voor vervoerswijze(combinatie) v

B_{irv} = Bereik in aantal arbeidsplaatsen voor inkomensklasse i in regio r voor vervoerswijze(combinatie) v

Voor elke groep, elke vervoerswijzecombinatie en elke herkomstzone geldt nu:

$$B_{ghv} = \sum_b V_{gh} * G_{ghbvm} * A_{ib}$$

Waarbij i de inkomensklasse is, waartoe groep g behoort.

Wanneer we het bereik van inkomensklassen willen bepalen, geldt

$$B_{ihv} = \sum_g B_{ghv}$$

Wanneer de totale bereikbaarheid in een regio (gemeente, deelgemeente, provincie etc) r moet worden bepaald, geldt:

$$B_{irv} = \frac{\sum_{h \text{ in } r} B_{ihv} * I_{ih}}{\sum_{h \text{ in } r} I_{ih}}$$

Ofwel het bereik van een regio wordt berekend door het bereik van alle zones in de regio op te tellen, gewogen naar het aantal inwoners in die zones.



D5. Van (gecombineerde) gewichten naar aantal inwoners dat bedrijven en instellingen kan bereiken

Symbolen:

G_{ghbvm} = Gewicht van de (combinatie) van vervoerswijzen v voor groep g met herkomst h en bestemming b voor motief m

A_{ib} = Aantal arbeidsplaatsen voor inkomensklasse i in bestemmingszone

I_{gh} = Aantal inwoners in groep g in herkomstzone h

I_{ih} = Aantal inwoners in inkomensklasse i in herkomstzone h

B_{gbv} = Bereik in aantal inwoners voor groep g in bestemmingszone b voor vervoerswijze(combinatie) v

B_{ibv} = Bereik in aantal inwoners voor inkomensklasse i in bestemmingszone b voor vervoerswijze(combinatie) v

B_{irv} = Bereik in aantal inwoners voor inkomensklasse i voor bedrijven in regio r voor vervoerswijze(combinatie) v

Voor elke groep, elke vervoerswijzecombinatie en elke bestemmingszone geldt nu:

$$B_{gbv} = \sum_h I_{gh} * G_{ghbvm}$$

Waarbij i de inkomensklasse is, waartoe groep g behoort.

Wanneer we het bereik van inkomensklassen willen bepalen, geldt

$$B_{ibv} = \sum_g B_{gbv}$$

Wanneer de totale bereikbaarheid in een regio (gemeente, deelgemeente, provincie etc) r moet worden bepaald, geldt:

$$B_{irv} = \frac{\sum_{b \text{ in } r} B_{ibv} * A_{ib}}{\sum_{b \text{ in } r} A_{ib}}$$

Ofwel het totale bereik van bedrijven een regio wordt berekend door het bereik van alle zones in de regio op te tellen, gewogen naar het aantal arbeidsplaatsen in die zones.



D6. Voor elke buurt wordt bepaald in welke mate de buurt in het voordeel is of het nadeel ten opzichte van andere buurten in het bereiken van arbeidsplaatsen (per inkomensklasse)

In woorden de 'concurrentiekracht qua bereikbaarheid van arbeidsplaatsen voor inwoners uit een zone is:

$$\frac{\text{Aantal arbeidsplaatsen in bestemmingszone}}{\text{Potentie van de bestemmingszone}} * \text{Reistijdgewicht}$$

Gesommeerd over alle bestemmingszones

Symbolen:

C_{ghv} = Concurrentiekracht voor groep g in herkomstzone h voor vervoerswijze(combinatie) v

C_{ihv} = Concurrentiekracht voor inkomensklasse i in herkomstzone h voor vervoerswijze(combinatie) v

G_{ghbvm} = Gewicht van de (combinatie) van vervoerswijzen v voor groep g met herkomst h en bestemming b voor motief m

A_{ib} = Aantal arbeidsplaatsen voor inkomensklasse i in bestemmingszone b

V_{gh} = Omvang groep g in herkomstzone h

B_{gbv} = Bereik in aantal inwoners voor groep g i in bestemmingszone b voor vervoerswijze(combinatie) v

B_{ibv} = Bereik in aantal inwoners voor inkomensklasse i in bestemmingszone b voor vervoerswijze(combinatie) v

I_{ih} = Aantal inwoners in inkomensklasse i in herkomstzone h

Voor elke groep geldt (i is de inkomensklasse waar groep g toe behoort)

$$C_{ghv} = \sum_b \frac{A_{ib}}{B_{ghv}} * G_{ghbvm}$$

En voor inkomensklasse i geldt:

$$C_{ihv} = \frac{\sum_{g \text{ in } i} C_{ghv} * V_{gh}}{\sum_{g \text{ in } i} V_{gh}}$$

En de totale concurrentiekracht voor een regio:

$$C_{irv} = \frac{\sum_{h \text{ in } r} C_{ihv} * I_{ih}}{\sum_{h \text{ in } r} I_{ih}}$$



D7. Voor elke zone met arbeidsplaatsen wordt bepaald in welke mate deze zone in het voordeel is of in het nadeel ten opzichte van andere zones met arbeidsplaatsen in bereikbaarheid voor inwoners (per inkomensklasse)

In woorden de 'concurrentiekracht qua bereikbaarheid van bedrijven en instellingen in een zone voor inwoners eromheen is voor een groep is:

$$\frac{\text{Aantal inwoners in herkomstzone}}{\text{Aantal bereikbare arbeidsplaatsen voor de herkomstzone}} * \text{Reistijdgewicht}$$

Gesommeerd over alle herkomstzones

Symbolen:

C_{gbv} = Concurrentiekracht voor groep g in bestemmingszone b voor vervoerswijze(combinatie) v

C_{ibv} = Concurrentiekracht voor inkomensklasse i in bestemmingszone b voor vervoerswijze(combinatie) v

G_{ghbvm} = Gewicht van de (combinatie) van vervoerswijzen v voor groep g met herkomst h en bestemming b voor motief m

V_{gh} = Omvang groep g in herkomstzone h

A_{ib} = Aantal arbeidsplaatsen voor inkomensklasse i in bestemmingszone b

B_{ibv} = Bereik in aantal arbeidsplaatsen voor inkomensklasse i in herkomstzone b voor vervoerswijze(combinatie) v

I_{ih} = Aantal inwoners in inkomensklasse i in herkomstzone h

Voor elk van de groepen:

$$C_{ibv} = \sum_h \frac{I_{ih}}{B_{ihv}} * G_{ihbvm}$$

En voor inkomensklasse i geldt:

$$C_{ibv} = \sum_{g \text{ in } i} C_{gbv}$$

En de totale concurrentiekracht voor een regio:

$$C_{irv} = \frac{\sum_{b \text{ in } r} C_{ibv} * A_{ib}}{\sum_{b \text{ in } r} A_{ib}}$$